史晴沙 · 游戏研发工程师

15568827339 qommon@qq.com 吉林大学 · 本科 工作年限：5 年 10 个月

先后就职于网易和途游，深度参与过多款体育类及 SLG 项目，覆盖客户端 Gameplay 与服务端系统开发的全栈背景。工程意识较强，具备从零到一的设计和实现能力，重视技术演进、基础设施建设和代码治理，持续关注 AI 工程化前沿。

专业技能

- 熟练掌握 Python (CPython / PyPy)，熟悉 C++ / C# 等常见编程语言，对 Java / Groovy 有一定了解
- 熟悉 Unity 开发，有自研引擎 (Messiah / NeoX) 开发经验
- 熟悉 Redis 及相关 Lua 脚本
- 熟悉 Locomotion 动画方案和规则型 AI 设计
- 熟悉帧同步和定点数设计，能维护全量快照及其序列化和反序列化并使用多种手段进行不同步检查
- 有 Jenkins Pipeline / GitLab CI / GitHub Actions 等 DevOps 经验，了解 Docker 与 compose 编排
- 积极探索 AI 工作流，具，在文档梳理、陌生代码理解、原型搭建、异常诊断等场景有稳定 workflow，极大增幅产出效率
- 有开源贡献，是 sympy (14.6k stars) 的 authors 之一，能进行英文技术文档读写

工作经历

途游游戏　游戏研发工程师　2024.11 – 至今

SLG+足球手游 · 服务端预研　2026.04 – 至今

承接一款 Java 实现的 COK-like 手游的项目资产，完成了项目梳理、知识体系沉淀、本地基建与规范化等前置工作：

- 通过 AI Agent 从架构、通用机制与核心业务等维度梳理项目（覆盖战斗/世界/活动/联盟对决、计费、权限、协议等），输出文档兼作开发知识库与后续 AI 工具链的上下文资产；
- 参照线上 K8S 拓扑搭建 Docker Compose 本地编排方案，支持参数化配置区服数量，简化本地部署。

足球模拟经营手游 · 服务端核心开发　2025.02 – 2026.03

`Python` `Redis`

从零到一设计并维护多个核心业务系统，覆盖角色养成、阵容/装备/Buff、内城建设、任务/抽卡/选秀、联赛主线、竞技场、大世界沙盘、商店/付费、邮件、联盟、活动等。

- 事件驱动的任务系统：新增任务只需要添加监听并注册进度查询函数，常规需求只需要声明任务模块和配置表，复杂场景也支持自定义持久化等扩展方式；
- 对 Last War 类 COK-like 沙盘系统做最小化复刻，含网格化 AOI 视野管理与状态机行军系统，pickle 定期持久化；
- 开发赛季制滚动的异步 PvP 竞技场，支持类 ELO 段位与战报查询，分帧结算赛季奖励。

承担基础设施的设计、改造与维护，覆盖数据访问、协议路由、跨进程调用等。

- 封装 Redis 数据访问层 + Lua 批处理执行器，是业务模块进行持久化交互的事实标准；
- 在 Python 2 框架下渐进式引入静态类型体系（接口存根 + type hinting），显著提升 IDE 跳转与重构安全性；
- 基于装饰器和运行时代码生成的自动日志工具，Traceback推送附加栈帧局部变量快照，降低异常定位成本；
- GM时间调整工具，通过 hook 业务模块对时间的访问来实现，避免修改系统时间、与运维解耦。

性能优化，关注延迟与时间复杂度。

- 推动业务侧大量上下文无依赖的 Redis 连续访问通过 Lua 脚本合批，有效降低延迟；
- 竞技场的匹配机制通过自适应过滤，确保按区间等概率抽样的同时避免了单次查询返回数据窗口过大或多次 Redis 往返；
- 道具系统使用了 Hash + ZSet 的多层数据结构，实现了按不同时间过期的需求，并保证了余额查询和增减效率。

线上维护等。

- 收集线上消息错误码频率并推进排查及解决；
- 玩家的解锁状态支持增量配置，登录时检查任务有效性，以适应产品形态探索期间的线上灵活迭代。

休闲足球手游 · AI 战斗系统与客户端开发　2024.11 – 2026.01

`Unity` `C#` `Gameplay` `规则型AI` `Locomotion` `SDK`

核心战斗框架搭建

- 设计了足球、球员、球队等对象模型，实现了基础的运动描述系统，支持可控的比赛演绎；
- AI 基础设施包括球员行为的层级状态机、具有优先级并可打断的任务系统、动态阵型系统、锚点系统与势力图系统；
- 初期实现了可扩展的球员属性系统和具有克制关系的战术系统承载数值与交互；
- 为录像回放的确定性提供了如下支持：自管理的随机数模块、部分比赛状态的序列化和反序列化、固定帧间隔处理；
- 将该框架独立为逻辑库，支持在编辑器中切换源码和DLL，并补齐脱离 Unity 环境的最小数学/工具子集，使其能在纯 .NET 环境编译运行，可应用于服务端、CI、单元测试等场景。

规则型 AI 业务开发

- 初期实现了基础的跑位与传接球行为、分阶段的进攻阵型推进、与球员属性关联的盯防对抗以及简单的多人配合；
- 后续添加了包含行为倾向和克制关系的战术系统和以比分控制为导向的比赛控制业务。

Locomotion 无球移动动画方案

- 实现了正向移动风格下跑动动画的多层状态机，角色位移直接由以运动学为基础的计算决定，表现层节点根据当前姿态与运动状态调整动画空间并匹配脚步相位；
- 搭建了配套的测试环境，可在编辑器内调整紧迫度、加速系数并指定移动目标，便于策划协同程序进行表现迭代和验证。

其他

- 开发并迭代客户端消息分发框架，支持反射注册、异常隔离、日志开关与线上错误码上报等功能；
- 与中台对接以及部分 SDK 的接入和调试。

基础设施与工具链

- 维护多条团队常用 Pipeline（服务器更新、内网Hotfix、线上数据查询等），并将重复过程抽象为 Groovy DSL，以 Jenkins Shared Library 形式复用，降低后续 Pipeline 编写与维护负担；
- 基于 FastAPI 实现的开发支持服务，以不扩散敏感权限为前提安全下放操作流程，解决部分成员无权限直连 Jenkins 或测试服的问题，整合了流水线触发、日志查询、分支合并状态预览等常用功能，前端集成构建控制台与运维仪表盘等可视化；
- 搭建了导表检查与后处理流程，托管全部 IO 操作，新增规则时可专注于数据处理，支持异常收集并定位错误源；
- 负责团队 GitLab Runner 与 Jenkins Agent 的部署与维护，用于核心战斗框架的 CI 集成与 AI Code Review 任务运行。

网易（上海）网络有限公司　游戏研发工程师　2020.07 – 2024.06

蛋仔派对　2024.1 ~ 2024.6

- 基于网易自研的 NeoX 引擎，使用 Python 脚本开发；
- 参与了Roguelike玩法的多种角色技能实现，以及大部分系统功能实现；
- 实现了一套地图数据优化工具，包括 Debug相关逻辑丢弃、引用检查及无引用逻辑删除等功能；
- 足球玩法的AI框架搭建与业务开发，相比于绿茵信仰的 AI 进行了一定的简化，同时更适用于技能主导的决策。

街头足球新Demo　2023.9 ~ 2023.12

- 基于绿茵信仰街球玩法开发新 Demo ；
- 参与了新的技能系统的设计与开发，及多种技能的业务逻辑实现；
- 实现了一套根据时间轴标注数据触发的编辑器内及游戏运行时的技能特效、音效自动播放工具。

绿茵信仰　2020.10 ~ 2023.12

- 同样基于 Messiah 引擎，使用 Python 和 C++ 开发；
- 铲断、拦截、扑救等多种动画行为的业务逻辑开发及相关单元测试环境的实现；
- 基于 Locomotion 的动画方案，支持灵活复杂的角色运动，响应敏捷、轨迹可控、姿态合理，同时更节省算力；
- 球的运动及反弹等多种行为的改造或实现；
- 参与了多层次规则型 AI 框架的设计与改造，以及相关的业务实现；
- 适用于美术资源的工具开发，包括和 Cutscene 编辑器的自定义轨道和 Tag 编辑器等；
- 在 Cutscene 底层实现了一套长动画分片加载并播放的方案，以分散运行时的 IO 开销。

街头足球Mini项目　2020.7 ~ 2020.9

- 基于网易 Messiah 引擎，使用 Python 开发，将11人制的标准足球玩法改造为小场地 3 人对抗的街头足球模式；
- 主要负责游戏流程改造，客户端系统功能开发及 UI 接入。